

4e S3 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

4e_S3_PROF_Fiche

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Distributivité et réduction
- **Fares Darghouth** : Calcul littéral - diagnostic puis parcours
- **Ines KEFI** : Calcul littéral - installation (réduction des constantes signées)
 - *Tâche de départ* : confrontation sur (2-6) : identifier (-4) et non (-8), avant tout exercice de réduction.
 - *Niveau de parcours* : installation — la distributivité est déjà disponible, l'erreur porte sur le signe des constantes.
 - *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte B (code couleur pour les constantes positives et négatives).

- *Critère de réussite* : 3 réductions d'expressions avec constantes signées correctes, sans erreur répétée à certitude 4.
- *Tâche de transfert* : développer puis réduire une expression à deux termes, contrôler par substitution d'une valeur.
- *Décision* : réussite rapide → première équation simple en autonomie ; blocage → refaire (2-6) avec les jetons de couleur avant de reprendre la réduction.

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Calcul littéral et premières équations

Objectifs

- diagnostiquer le niveau réel de Fares ;
- stabiliser les acquis de base chez Sinda ;
- installer le calcul littéral chez Ines (réduction des constantes signées) ;
- comprendre les différents rôles de la lettre ;
- substituer une valeur ;
- réduire des termes semblables ;
- développer avec la distributivité ;
- résoudre des équations simples.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Calcul mental, fraction, aire	Individuel	Mini-tableaux	Réactivation effective
10-25 min	Diagnostic ciblé	Substitution, réduction, distributivité, programme de calcul	Fares passe le diagnostic ; Sinda analyse et corrige deux erreurs fictives	Fiche D1	Parcours de Fares déterminé
25-45 min	Sens de la lettre	Lettre comme nombre variable, formule et inconnue	Manipulation avec boîtes et cartes	Cartes (x), nombres, balance	Les élèves distinguent expression et équation
45-65 min	Substitution et réduction	$(3x+2)$, $(5x+2+3x-6)$	Aides graduées	Jetons algébriques ou code couleur	Regroupement correct des termes

Tem ps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
65-70 min	Pause	—	—	—	—
70-92 min	Distributivité	Modèle d'aire pour $(4(x+3))$	Sinda : consolidation. Fares : parcours déterminé par diagnostic	Rectangle décomposé	Les deux termes sont multipliés
92-108 min	Équations	Modèle de balance : $(3x+5=20)$	Consolidation ou approfondissement	Balance dessinée	Conservation de l'égalité
108-116 min	Synthèse	« Je reconnais / je transforme / je vérifie »	Production d'un exemple par élève	Fiche S3	Exemple correct
116-120 min	Exit ticket	Développer, réduire, résoudre	Individuel	Ticket S3	2 réponses sur 3 au minimum

Variables didactiques

Pour éviter de multiplier les supports, les mêmes structures sont utilisées avec des coefficients différents :

- $(3(x+2))$, $(4(x+3))$, $(5(x-2))$;
- $(5x+2+3x-6)$, puis $(7x-4+2x+9)$;
- $(2x+3=11)$, puis $(3x+5=20)$.

Trace écrite attendue

Développer consiste à transformer un produit en somme. $(a(b+c)=ab+ac)$

Réduire consiste à regrouper les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à chercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.

Activités de construction

Activité « Le rectangle de la distributivité »

Construire un rectangle de côtés (4) et $(x+3)$, puis le découper en :

- rectangle $4 \times x$;
- rectangle 4×3 .

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Calcul littéral

Consolidation

1. Pour $(x=4)$, calculer $(3x+2)$.
2. Développer $(4(x+3))$.
3. Réduire $(5x+2+3x-6)$.

Maîtrise

1. Développer $(5(x-2))$.
2. Factoriser $(7x+14)$.
3. Résoudre $(3x+5=20)$.

Approfondissement

1. Un rectangle a pour longueur $(x+2)$ et largeur (x) . Exprimer son périmètre.
2. Montrer que les programmes suivants donnent le même résultat :
 - choisir (x) , multiplier par 4 puis ajouter 12 ;
 - choisir (x) , ajouter 3 puis multiplier par 4.

Corrections

1. (14)
 2. $(4x+12)$
 3. $(8x-4)$
 4. $(5x-10)$
 5. $(7(x+2))$
 6. $(x=5)$
 7. $(2(x+2)+2x=4x+4)$
 8. Les deux donnent $(4x+12)$
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

- 1. (14)
- 2. $(4x+12)$
- 3. $(8x-4)$
- 4. $(5x-10)$
- 5. $(7(x+2))$
- 6. $(x=5)$
- 7. $(2(x+2)+2x=4x+4)$
- 8. Les deux donnent $(4x+12)$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.